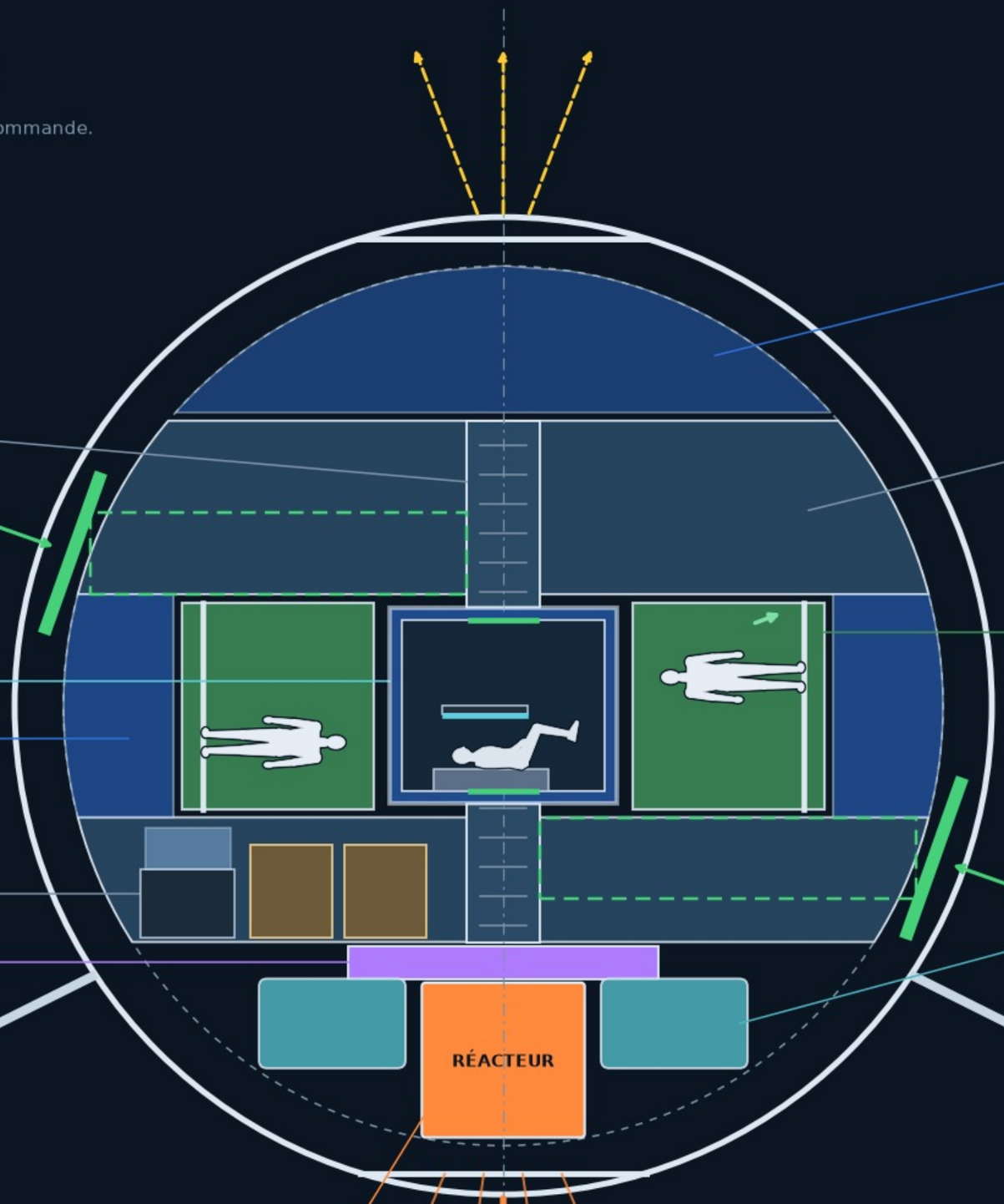
Planche A — COUPE GÉNÉRALE de la version habitée (coupe verticale)

proposition à discuter · rien de ceci n'est au dossier déposé · cotes en mètres · silhouettes à l'échelle (1,75 m)

Pourquoi cette disposition : les 2 faces-sas sont à ±1,87 m (une en haut, une en bas). Le tambour tourne ENTRE elles, à l'équateur ; les ponts du haut et du bas restent fixes et mènent chacun à une face-sas. Au centre : la bulle de commande.



⚠ fuite de plasma du 2e cusp vers le pôle habitat (étude ouverte)

coque géodésique f2 Ø 12 m (arêtes 60/60)
pointillé : paroi intérieure utile ~5,4 m

calotte haute : EAU (bouclier)

moyeu FIXE Ø 0,9 m (échelle) : on passe du fixe au tournant près de l'axe (≤ 0,5 m/s)

pont du haut (fixe) : 2,13 m de haut
étage de vie une fois posé
air, eau (ECLSS), atelier

face-sas haute (amarrage IDSS)
centre à +1,87 m, face inclinée 19,5°
→ adaptateur en coin vers le tunnel

TAMBOUR TOURNANT (9,6 tr/min) à l'équateur
sol à 3,69 m de l'axe : 0,38 g aux pieds, 0,19 g à la tête · sol 59 m² · haut 2,1 m
+ une 2e roue en sens inverse (sinon le vaisseau tourne à l'envers)

BULLE CENTRALE fixe : poste de commande
+ abri (le coin le mieux protégé)

eau + vivres en anneau
autour du tambour = bouclier

face-sas basse (amarrage IDSS)

pont bas : SOUTE (fret sur l'axe, symétrique)
+ labo d'analyse à boîte à gants

réservoirs propergol + D / ³He

bouclier d'ombre B_4C / LiH (neutrons)

réacteur fusion D-³He au pôle bas
(taille supposée, non définie)

radiateurs déployés 85–320 m²

jet de plasma 150 km/s

5 m

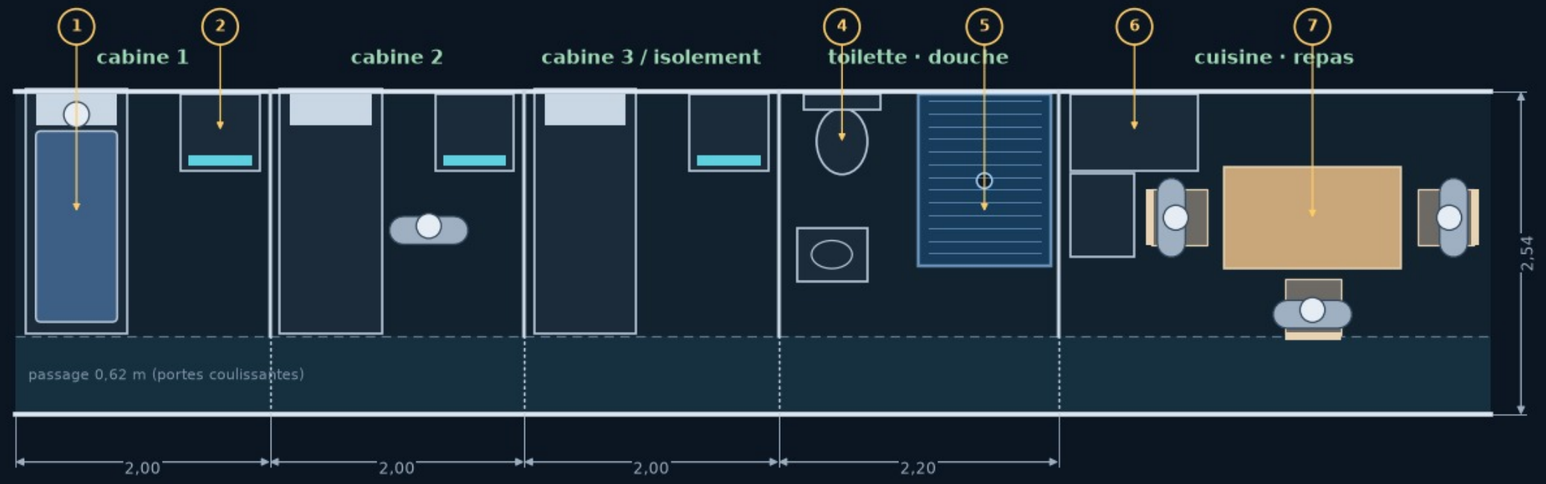
proposition — hors dépôt INPI · cotes en m

ARÈS-7 · HABITAT		Coupe générale (version habitée)	
PLANCHE	PROJET	ÉCHELLE	RÉV. · DATE
A	J. T. · étude Claude/JC	≈ 1:100	B · 21/10/2026

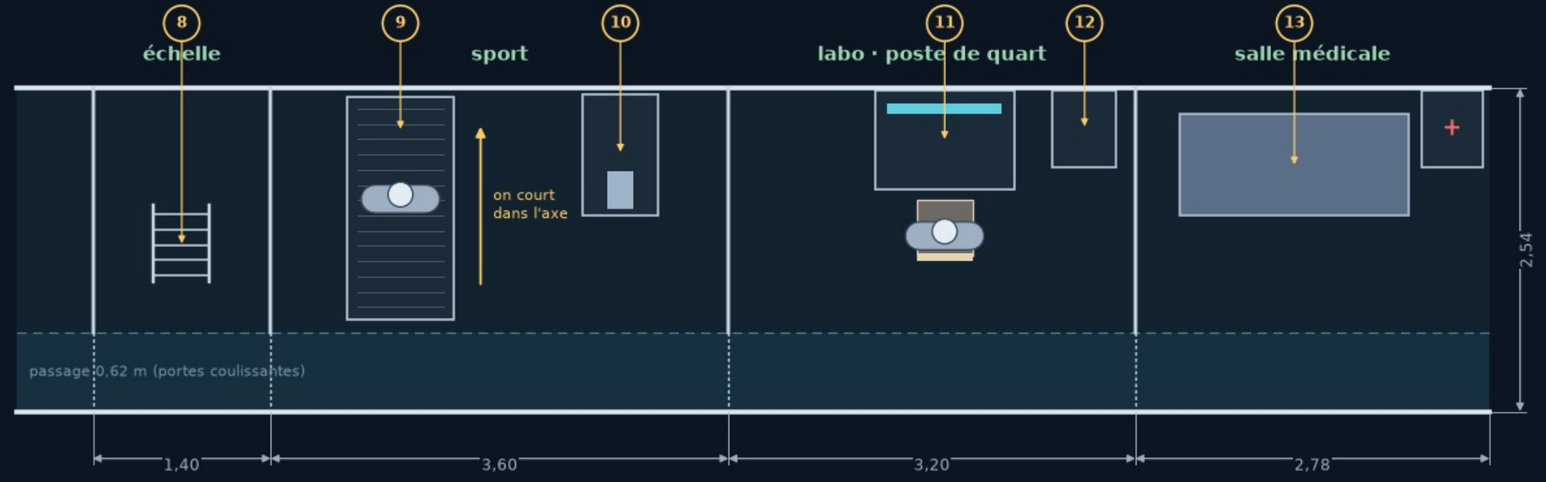
Planche B — TAMBOUR : plan d'aménagement (le sol déroulé, vu de dessus)

horizontal = le tour du tambour (23,2 m, la fin rejoint le début) · vertical = l'axe du tambour (2,54 m) · silhouettes vues de dessus, à l'échelle

cabines · toilette · douche · cuisine



échelle · sport · labo · infirmerie



NOMENCLATURE (numéros communs aux planches B et C)

1. couchette dans l'axe 0,80 × 1,95 + oreiller
2. casier personnel + écran
3. rangement haut (voir planche C)
4. WC à aspiration + lavabo
5. douche fermée, grille au sol
6. cuisine + réfrigérateur
7. table 1,40 × 0,80 + 3 chaises
8. échelle vers le moyeu fixe
9. tapis de course DANS L'AXE
10. vélo ergomètre
11. poste de quart (secours)
12. baie d'expériences
13. table médicale + pharmacie

Surfaces

sol 58,9 m² (23,2 × 2,54) · passage 14,4 m²
pont tournant 88,5 m³ · 2 personnes (3 au max.)

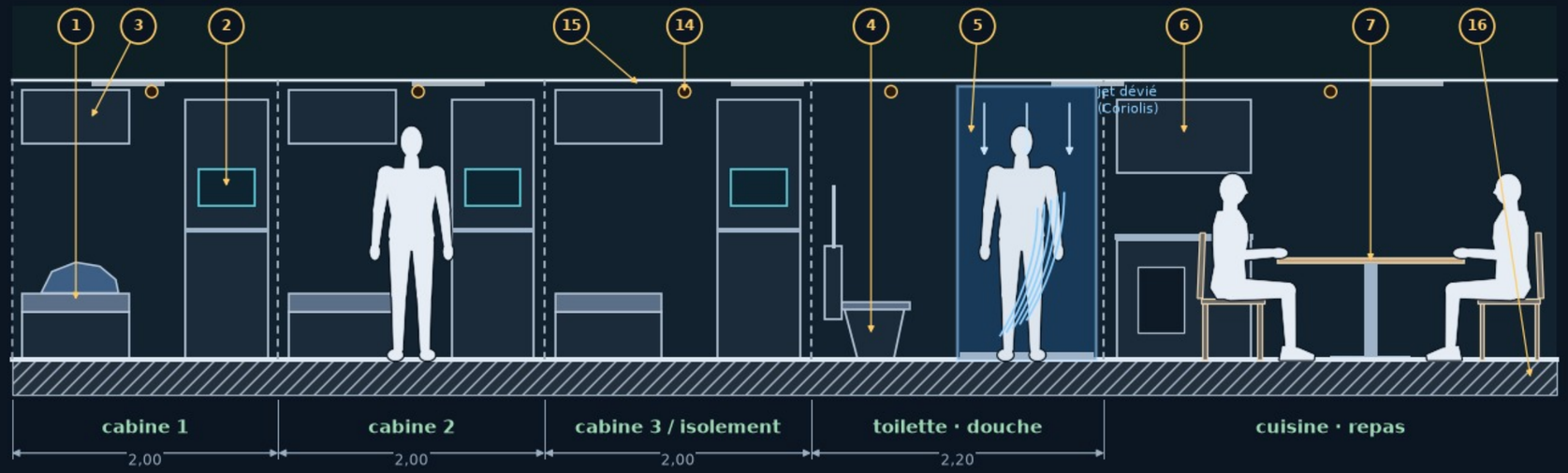
proposition — hors dépôt INPI · cotes en m

ARÈS-7 · HABITAT			Tambour — plan d'aménagement
PLANCHE B	PROJET J. T. · étude Claude/JC	ÉCHELLE ≈ 1:40	RÉV. · DATE A · 21/10/2026

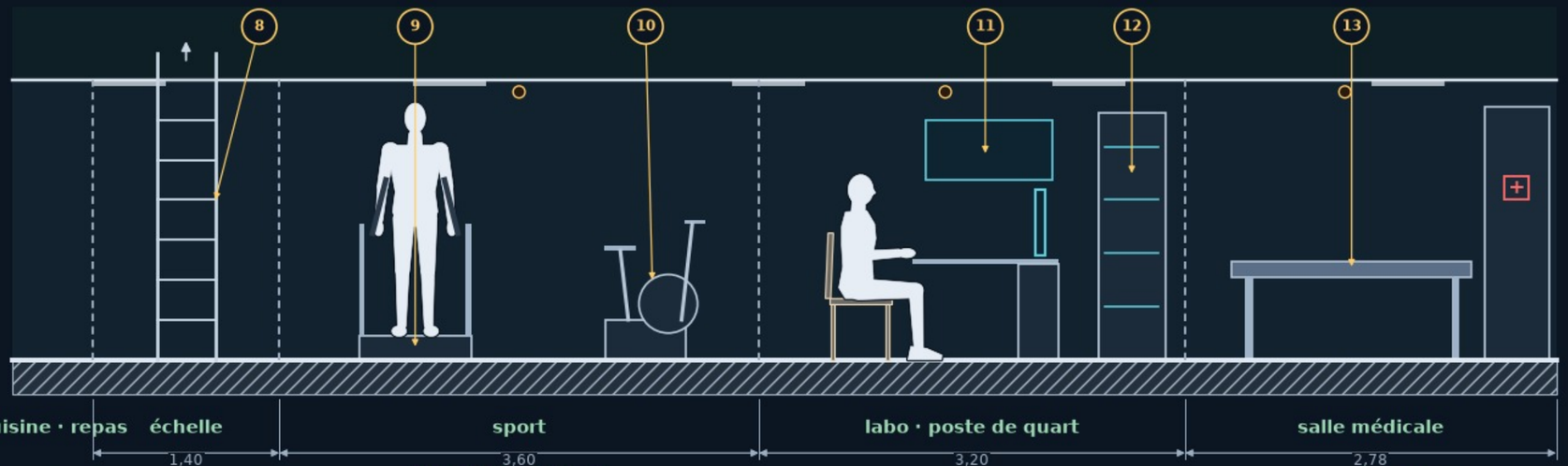
Planche C — TAMBOUR : élévation développée (le sol déroulé à plat)

on regarde dans l'axe du tambour · le sol réel est courbe (R 3,69 m) : il remonte devant et derrière soi · « haut » = vers l'axe · silhouettes 1,75 m

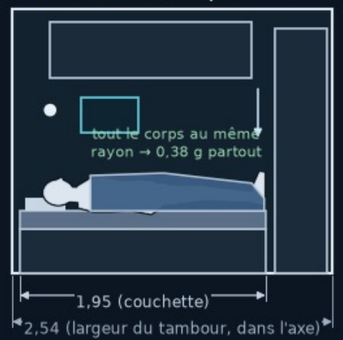
cabines · toilette · douche · cuisine



échelle · sport · labo · infirmerie



COUPE B — cabine, dans l'axe (le couchage)



NOMENCLATURE

1 couchette dans l'axe + sac de couchage (coupe B)
2 casier personnel + écran
3 rangement haut
4 WC à aspiration (type ISS)
5 douche fermée : douchette, air aspiré, grille
6 cuisine : réchauffeur, eau, frigo
7 table + chaises (assis normalement)
8 échelle vers le moyeu fixe
9 tapis de course DANS L'AXE + harnais
10 vélo ergomètre
11 poste de quart (secours) + écrans
12 baie d'expériences
13 table médicale + pharmacie
14 détecteur fumée / CO_2 (chaque pièce)
15 éclairage LED + soufflage d'air
16 plancher technique 0,26 m (gaines, eau)

Couchage	dans l'axe : 0,38 g sur tout le corps.
Douche	jet dévié de ~3 m (Coriolis) : cabine fermée.
Sièges	à 0,38 g on s'assoit normalement.
Bouger	1 m/s : 0,61 g avec la rotation, 0,20 g contre.
Tête	9,6 tr/min : tourner la tête vite = tournis.
Sécurité	détecteurs, extincteur, masques ; abri < 2 min (objectif).

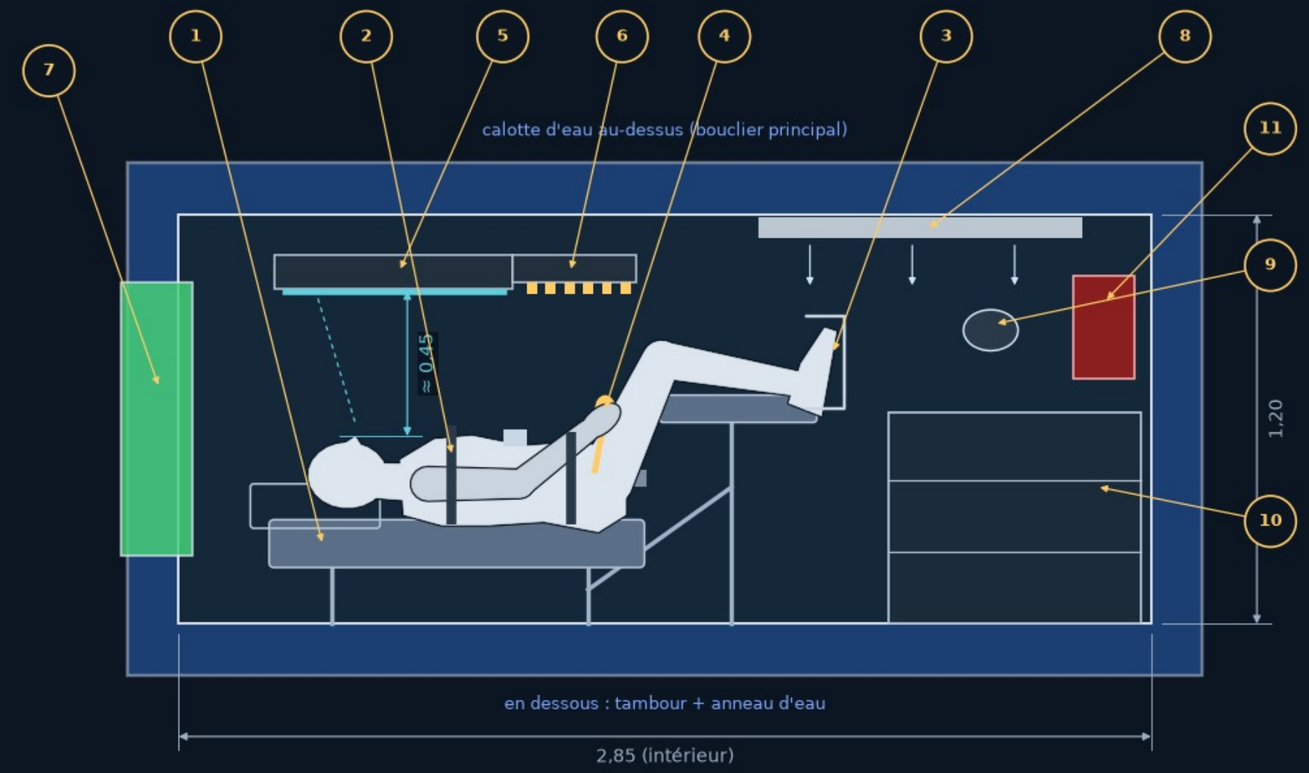
proposition — hors dépôt INPI · cotes en m

ARÈS-7 · HABITAT			Tambour — élévation développée
PLANCHE	PROJET	ÉCHELLE	RÉV. · DATE
C	J. T. · étude Claude/JC	≈ 1:40	A · 21/10/2026

Planche D — POSTE DE COMMANDE (dans la bulle centrale fixe)

RÉV. B : le poste est dans la BULLE CENTRALE (Ø int. 2,50 × 2,10 m, planche A) · sièges, tableau, manettes inchangés · couchettes 1,90 m · coupe ci-dessous = disposition du poste

VUE A — coupe latérale (siège 1)



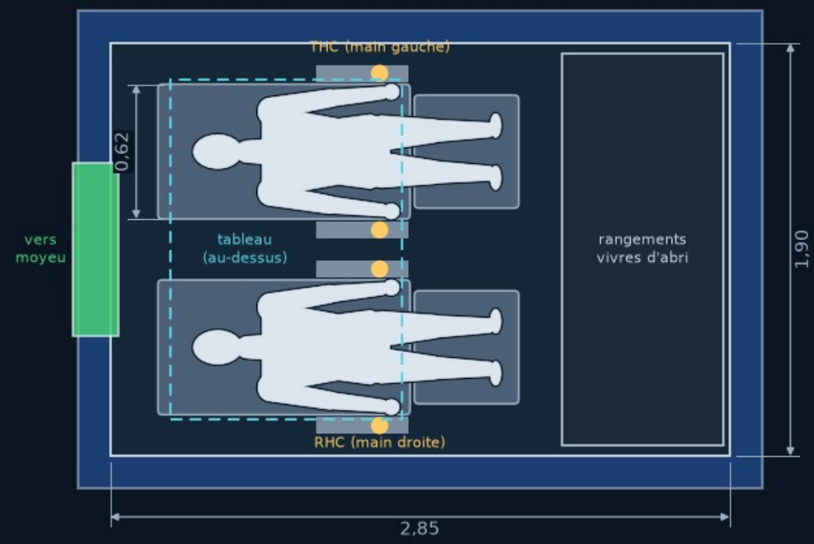
VUE B — tableau de bord (vu des sièges)



écrans tactiles pour tout le reste · boutons physiques sous capot pour le critique (principe Crew Dragon)

les 3 écrans sont interchangeables : n'importe lequel peut afficher n'importe quelle page (redondance)

VUE C — dessus (2 sièges côte à côte)



NOMENCLATURE

1. siège incliné type capsule (dossier, appui-tête, repose-mollets)
2. harnais 5 points (manœuvres, urgences)
3. étriers / cale-pieds
4. manette de rotation RHC (main droite) · THC à gauche
5. écrans tactiles (3) — voir vue B
6. boutons physiques sous capot (fonctions critiques)
7. écoutille Ø 0,8 m vers le moyeu fixe
8. éclairage + soufflage d'air (ventilation)
9. masque à oxygène d'urgence (1 par siège)
10. rangements + vivres et eau pour l'abri
11. extincteur (eau-brouillard)
12. bande d'alarmes C&W (voir vue B)

Pourquoi des sièges

pas pour l'accélération (1/100 000 g) : pour tenir le corps stable face aux commandes, et le harnais pour les manœuvres et urgences.

Pourquoi allongés

le pont ne fait que 1,53 m : comme dans une capsule, on travaille allongé, genoux levés, l'écran à ≈ 0,45 m des yeux.

Pas de hublot

il affaiblirait le bouclier d'eau : caméras extérieures sur la coque, images sur les écrans (et vue d'amarrage).

Autonomie

jusqu'à 22 min de délai radio avec la Terre : le vaisseau se pilote seul, l'équipage supervise et reprend la main au besoin.

À dimensionner

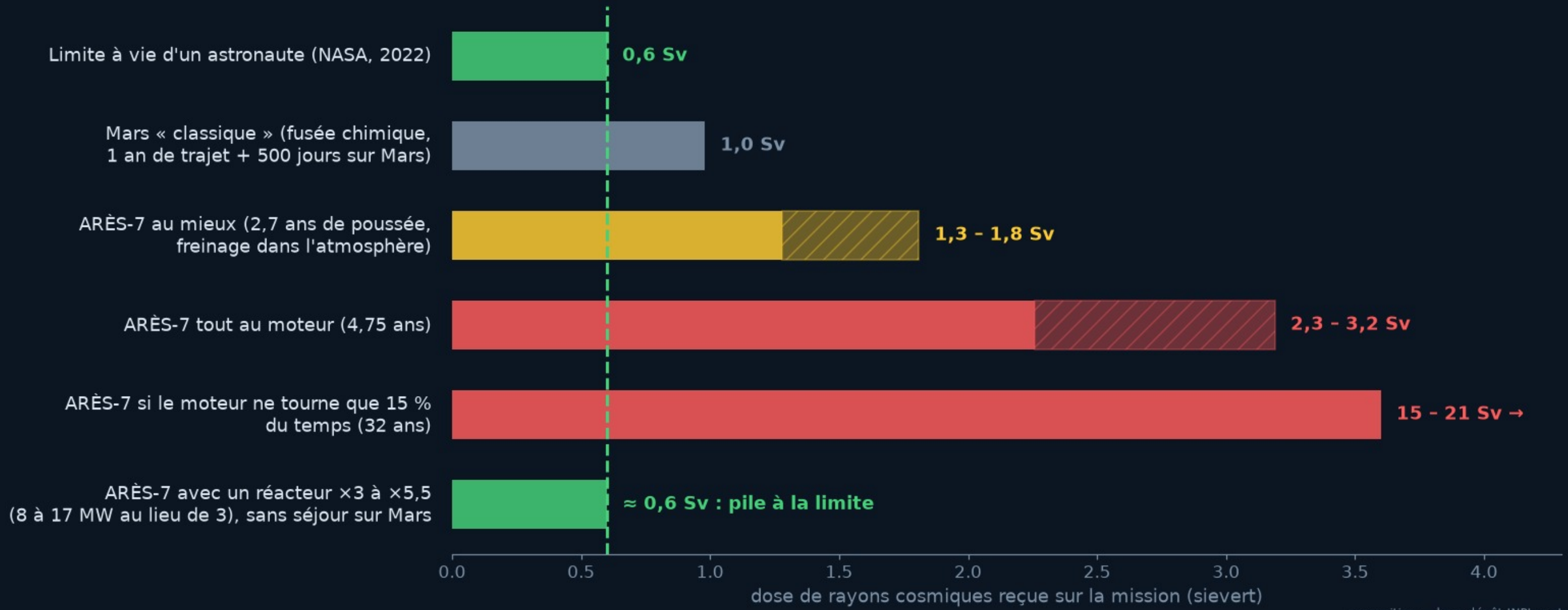
épaisseur d'eau de l'abri (éruption ≈ 20 g/cm²), durée de séjour (2 pers. plusieurs jours, 3 pour < 24 h), ventilation de secours.

proposition — hors dépôt INPI · cotes en m

ARÈS-7 · HABITAT			Poste de commande
PLANCHE	PROJET	ÉCHELLE	RÉV. · DATE
D	J. T. · étude Claude/JC	≈ 1:20	B · 21/10/2026

Planche E — le vrai obstacle pour un équipage : la DURÉE du voyage (rayons cosmiques)

dose ≈ 1,3 à 1,8 millisievert par jour hors de la Terre (mesure Curiosity/RAD) — le blindage la réduit (10 à 30 %), il ne la supprime pas



proposition — hors dépôt INPI · cotes en m

ARÈS-7 · HABITAT			Dose : équipage ou drone
PLANCHE E	PROJET J. T. · étude Claude/JC	ÉCHELLE —	RÉV. · DATE A · 21/10/2026